

Kleine Zusammenfassung: Die Ionenbindung

Aufgabe1: In der Flash-Animation „ff_nacl_kristalle_modell“ könnt ihr den Aufbau eines Natriumchlorid-Kristalls (Kochsalz) als ein Beispiel für die Ionenbindung auf Modellebene betrachten. Erstellt mit den Informationen aus der Animation eine kleine Zusammenfassung. (Hinweis zu Coulomb-Kraft: Textdatei „Info1“)

Skizze: Ionengitter.

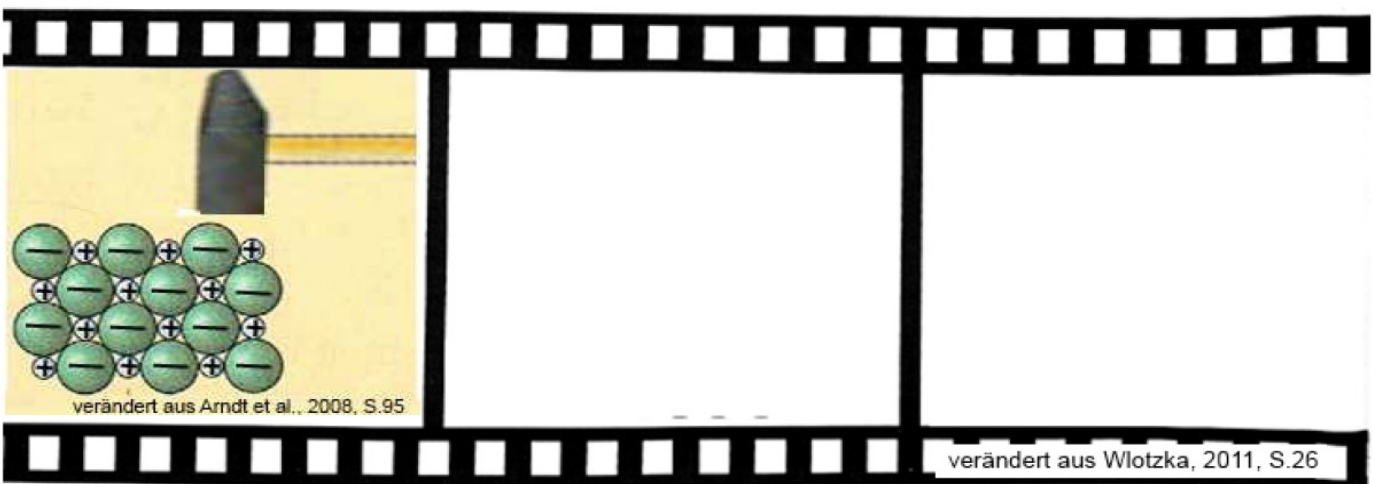
Anordnung der Teilchen:

-
-
-
-

Koordinationszahl „6“ bedeutet:

Diese Kraft hält das Ionengitter zusammen:

Aufgabe 2: Anwendung der Modellvorstellung: Warum zerbrechen Salzkristalle? (Sprödigkeit). Wende das „Ionengitter-Modell“ an um die Sprödigkeit von Salzen (Stoffebene) zu erklären, indem du folgenden Filmstreifen vervollständigst und beschriftest.



Aufgabe 3: Erkläre die folgenden Versuchsbeobachtungen (Tabelle) mit Hilfe deines Wissens über den Aufbau von Salzen auf Teilchenebene. (Hilfe? → siehe Info2)

	Fester Salzkristall	Geschmolzenes Salz	Destilliertes Wasser	Salzlösung
Leitet den elektrischen Strom:	nein	ja	nein	ja

Info:

(Einfache) Salze in der Fachsprache:

Bsp. Natriumchlorid
Natrium + chlor + id
(Kation) + (Anion) + id

- Die Endung -id weist immer auf eine Ionenverbindung hin.
- Salze mit Sauerstoffanionen werden ox-id; mit Schwefelanionen sulf-id - genannt

(Einfache) Salze in der Formelsprache:

→ Bei einer Salzformel handelt es sich um eine Verhältnisformel (*siehe Glossar*)

→ **Bsp. Natriumchlorid $\text{NaCl}_{(s)}$**

Man kann aus dieser Formel ableiten, dass Natriumchlorid:

- (i) aus Natriumkationen und Chloranionen im Verhältnis 1:1 aufgebaut ist.
- (ii) Natriumchlorid ein Feststoff ist (s)=solid.

→ **Bsp. Magnesiumbromid $\text{MgBr}_{2(s)}$**

Man kann aus dieser Formel ableiten, dass Magnesiumbromid:

- (i) aus zweifach-positiv geladenen Magnesiumkationen (Mg^{2+}) und einfach-negativ geladenen Bromanionen (Br^-) im Verhältnis 1:2 aufgebaut ist.
- (ii) Feststoff

→ Hinweis: Die Ladung der Ionen in einem Salz, können auch in der Salzformel berücksichtigt werden; man würde schreiben:

$\text{Na}^+\text{Cl}^-_{(s)}$ oder $\text{Mg}^{2+}\text{Br}^-_{2(s)}$

Hausaufgabe/Vertiefung

a) Wie lauten die Formeln der folgenden Salze:

Kaliumiodid

Lithiumfluorid

Calciumoxid

Aluminiumoxid

b) Benenne folgende Salze:

$\text{Ca}^{2+}\text{S}^{2-}_{(s)}$;

$\text{LiCl}_{(s)}$;

$\text{Fe}^{3+}\text{Br}^-_{3(s)}$